

6. Kuantum Mekanikinde
İşlenmiş Metotlar,

Önceki bölümde (5. bölüm) dalga farkları ve vektörler ve bunların arttıkları, 42 ayın arasındaki benzerlikler üzerine durulmuştur.

Bu bölümde daha da ayrıntılandırılmış olarak

bu benzerlikleri yeniden ele alacağız.2.

Bu saygılamayla dala mekanizmasının ve Schrodinger denkleminin ötesine geçilmez olacaktır.

Bu yeni yöntemi harmonik selinü örneği
üzerinden yeni bir notasyonlar (Dirac Notasyonu)
geliştireceğiz.

6.1 Kuantum Mekaniğinin ^{Daha} Soyut Düzey Notasyonu ile Yeniden İfade

incelediğimiz bütün kuantum sistemlerinde "durumlardan" bahsettik. Bu sonsuz kuyunun kesikli spektrumundaki n . bir öz durum (eigenstate) sahip bir ~~durum~~ parçacığın durumu veya $x = -\infty$ 'den bir barijeye gelen serbest parçacığın momentum durumunu olabilir. Bütün örneklerdeki öz durumlar aslında lineer bir uzayın vektörleridir.

Dirac notasyonunda bu vektörler "ket"ler olarak adlandırılırlar ve $|n\rangle$ veya $|p\rangle$ şeklinde gösterilirler. Eğer bir ket $\hat{A}$ ve $\hat{B}$ nin eş zamanlı durumuysa $|a,b\rangle$ şeklinde yazılabilir. ($\hat{A} \rightarrow a$ 'nın, $\hat{B} \rightarrow b$ 'nin özdeğeri.)

$$\hat{A}|a,b\rangle = a|a,b\rangle$$

$$\hat{B}|a,b\rangle = b|a,b\rangle$$

olar. Eğer ilgili vektör bir özdeğerler ~~altalan~~ ^{setinin} üyesiyse (superpozisyon üstünde birleşimi) sonucu olarak $|\psi\rangle$ ile ifade edilebilir. Ket notasyonunda gösterdiğimiz bu ifadelerde birer vektördür. Bu yüzden vektörlerin sahip olduğu özellikleri taşırlar.

Örneği: $\alpha|\psi\rangle + \beta|\phi\rangle = |\bar{\psi}\rangle$, α ve β birer reel veya karmaşık sayı.

$\downarrow$ ket $\downarrow$ ket $\downarrow$ ket

ketlerin toplamı da yine bir kettir.

Her bir "ket" karşılık onun karmasik eşleniği olan ve "bra" olarak adlandırılan eşlenik vektörler vardır. Bunlar ise

$\langle a|$, $\langle b|$ veya $\langle a,b|$, $\langle\psi|$ ile gösterilebilirler.

Dejenerelik içermeyen ve kesikli bir spektruma sahip bir kuantum sisteminin öz durumları için,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_m^* u_n = \delta_{mn}$$

İhtilal bəyintisinin varlığını bilirsiniz. Bu öz funksiyələrin təmsil olduğu üzəy hər olənə iə qərpimdir. İə qərpim Diraə notasyonunda kvantı nə

$$u_n \rightarrow |n\rangle \quad \text{ve} \quad u_m^* \rightarrow \langle m|$$

(ket) (bra)

İə kvant edilənə sət;

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx u_m^*(x) u_n(x) = \langle m|n\rangle = \delta_{mn}$$

olur. Öz funksiyə deyilə hər kəy iə dalğə funksiyə seçəyən $\{\phi \text{ ve } \psi \text{ fəzə kəy iəntegrallənəbəlir}\}$ iə qərpimlər,

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^*(x) \psi(x)$$

olənə yənləbəlir.

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* \psi \right)^* = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^* \phi$$

olduğuna göre, yeni notasyonlar

$$\langle \phi | \psi \rangle^* = \langle \psi | \phi \rangle$$

olacaktır. Üst üste bir nece durumunda ise
sistem toplanmanın üzerine yazılabilir,

$$\langle \phi | \alpha \psi_1 + \beta \psi_2 \rangle = \alpha \langle \phi | \psi_1 \rangle + \beta \langle \phi | \psi_2 \rangle.$$

Bir işlemci ($\hat{A}$) bir ket (vektör) etki
ederse yeni bir vektör çıkar.

$$\hat{A} | \psi \rangle = | \hat{A} \psi \rangle$$

~~ilk~~ vektör yeni vektör.

Bu yeni vektör $\langle \phi |$ ile iç çarpılırsa

$$\langle \phi | \hat{A} \psi \rangle = \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle$$

olacaktır. Eski notasyondaki benzerliği

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* \hat{A} \psi$$

olar.

Dalga mekanizmi notasyonunda, $\hat{A}^\dagger$ hermiten
eslenimini,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx (A\phi)^* \psi = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^* A^\dagger \psi$$

ile tanımlanmıştır. Dört notasyonunda

$$\langle \hat{A}\phi | \psi \rangle = \langle \phi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle$$

olacaktır. Bunun

$$\langle \phi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle^* = \langle \hat{A}\phi | \psi \rangle^* = \langle \psi | \hat{A} | \phi \rangle$$

dercisi kolayca gösterilebilir.

$$\boxed{\langle \phi | \psi \rangle^* = \langle \psi | \phi \rangle}$$

Auylar teoremi için ise bu yer notasyonları

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle$$

yararlanılır. Dalga mekanizmi notasyonunda

$$\psi = \sum_n c_n \psi_n$$

olduğuna hatırlanmakta faydası vardır.

$\langle m | n \rangle = \delta_{mn}$ olduğuna hatırlarsak,

$$C_n = \langle n | \psi \rangle = \sum_m C_m \langle n | m \rangle$$

$$= \sum_m C_m \delta_{mn}$$

$$= C_n$$

olacağı apektir. $\boxed{C_n = \langle n | \psi \rangle}$

ifadesini; $|\psi\rangle = \sum_n C_n |n\rangle = \sum_n |n\rangle C_n$

acılımında yerine koyarsak;

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n | \psi \rangle$$

olar. Bu toplam $|n\rangle$ öz durumlarının tam bir seti üzerinden gerçekleştirildiğinden,

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = \hat{1}$$

olmalıdır. Buradan $\hat{1}$ birim izlenir.

$$\hat{1} |\psi\rangle = |\psi\rangle$$

her $|\psi\rangle$ için geçerli olacaktır. Böylece

ortogonalite $\sum_n |n\rangle \langle n| = \hat{1}$

tanımla başlangıçta verilen ifade elde edilir. (6)

Bu yeni notayla bir örnek inceleyelim.
 Daha önce de yaptığımız üzere her hangi' bir
 hermiten operatörün ~~her~~ bütün öz kolları
 tek özdeğerli ike (diğer bir deyişle
 dejenereliğe gelse) özkollar bir birine diğtir.

$\hat{H}|a\rangle = a|a\rangle$ ve $\hat{H}|b\rangle = b|b\rangle$
 a, b özdeğerler, $|a\rangle, |b\rangle$ özkollar ve
 $\hat{H}$ hermiten bir operatör ike,

$$(*) \quad \langle b|\hat{H}|a\rangle = \langle b|a|a\rangle = a\langle b|a\rangle$$

$$\langle a|\hat{H}|b\rangle = \langle a|b|b\rangle = b\langle a|b\rangle$$

Kompleksler için b^*a $\rightarrow$ özdeğer

$$\langle a|\hat{H}|b\rangle^* = \langle \hat{H}b|a\rangle = \langle b|\hat{H}^\dagger|a\rangle$$

$$\langle a|\hat{H}|b\rangle^* = \langle a|b|b\rangle^* = b^*\langle a|b\rangle^* = b^*\langle b|a\rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{\langle b|\hat{H}^\dagger|a\rangle = b^*\langle b|a\rangle}$$

$\hat{H} = \hat{H}^\dagger$ ve $b = b^*$ dir. Çünkü $\hat{H}$ hermiteser.

$$\Rightarrow (*) \quad \langle b|\hat{H}^\dagger|a\rangle = \langle b|\hat{H}|a\rangle = b\langle b|a\rangle \text{ dir.}$$

$$(*) \text{ ve } (*) \text{ den } b\langle b|a\rangle = a\langle b|a\rangle$$

$$\Rightarrow (a-b)\langle b|a\rangle = 0 \text{ dir. } a \neq b \text{ ise}$$

$$\text{göre } \langle b|a\rangle = 0 \text{ veya } \langle a|b\rangle = 0 \text{ olur. } (7)$$

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |n\rangle \quad \langle\psi| = \sum_n c_n^* \langle n|$$

$$\langle\psi|\psi\rangle = \sum_n c_n^* c_n = \sum_n |c_n|^2 = 1$$

veya

$$c_n = \langle n|\psi\rangle \text{ olduğuna göre } c_n^* = \langle\psi|n\rangle$$

$$\Rightarrow c_n^* c_n = \langle\psi|n\rangle \langle n|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle |n\rangle \langle n|$$

$$c_n c_n^* = |n\rangle \langle n| \text{ veya } |c_n|^2 = |n\rangle \langle n|$$

$|c_n|^2$ n. ~~durumun~~ gerçeğe olasılığıdır

Burada yine sürekli spektrum için
örneklendirdik. Fakat spektrum sürekli de
olabilir, örneğin bir boyutta konum
böyle sürekli bir gözlenebilir olabilir.

$|\psi\rangle$ ile temsil edilen sistemin $|x\rangle$
konum özketleri ise ve $\hat{X}$ gözlenebilirliği
verebilecek hermityen izleniyse,

$$\hat{X}|x\rangle = x|x\rangle$$

yanılabılır. Bu özdeğer denklemleri
yığın öz ketteler, ∞

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx C(x) |x\rangle$$

yanılabılır.

"x" sereelli oldugundan $\sum_n \rightarrow \int dx$ 'e
gecildiği ariktir. $|x\rangle$ iin ortonormallik

$$\langle x|x'\rangle = \delta(x-x')$$

ile tanimlanir. Boylece; $C(x')$

$$C_n = \langle n|\psi\rangle$$

benzer sekilde

$$C(x') = \langle x'|\psi\rangle$$

ile hesaplanabilir. Boylece anliyoruz ki;

$|C(x)|^2$ $|\psi\rangle$ 'in $|x\rangle$ 'te bulunma olasiligidir.

dalga mekansizinde buun $|\psi(x)|^2$ ile
ifade edilmektedir. Eski ve yeni notasyon

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$$

veya benzeri sekilde,

$$\phi(p) = \langle p|\psi\rangle$$

olandi bir kestirebiliriz. $\langle p|\psi\rangle$ ifadesini $\phi(p)$

ile temsil etmenin nedeni daha once
momentum uzayindeki dalga fonksiyonu

iin

$$\phi(p)$$

kullanimi olmaktadır.

Sirekli spektrum rum

a) $\mathbb{R}^2$ ketler anında tamlele bazintor

$$\sum_n |n\rangle \langle n| \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x| = \hat{1}$$

$\hat{1}$ islemeri;

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x) \psi_2(x)$$

olayın gstermek rum kullerile ktr.

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \langle \psi_1 | \hat{1} | \psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle \psi_1 | x \rangle \langle x | \psi_2 \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_1^*(x) \psi_2(x) \end{aligned}$$

(b) $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$ rum $\int_{-\infty}^{\infty} dp |p\rangle \langle p| = \hat{1}$

$\hat{1}$ brim izler

$$\psi(x) = \langle x | \hat{1} | \psi \rangle \quad \text{olay kullerile ktr}$$

Bu zaman

$$\psi(x) = \langle x | \hat{1} | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle x | p \rangle \phi(p)$$

olay. Bu integrali $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} dp \phi(p) e^{ipx/\hbar}$

(16)

ile karşılaştırırız;

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$$

olacaktır. Hatırlarsanız bu serbest parçacığın momentum öz durumu $\psi(x)$ 'dir.

İz Düzüm (Projeksiyon) İşlevleri

Sonsuz kuantumlu gibi belirli öz durumlar içeren bir spektrumun dalga fonksiyonu (keti)

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|\psi\rangle$$

olarak yazılabilir. Buradan

$$|n\rangle \langle n| \equiv \hat{P}_n$$

izdüzüm işlevi olarak tanımlanır. Aslında

$|\psi\rangle$ 'a uygulanırsa $|\psi\rangle$ durumundan

$|n\rangle$, $C_n = \langle n|\psi\rangle$ genliyle çıkar.

$$\boxed{\hat{P}_n |\psi\rangle = |n\rangle \langle n|\psi\rangle = |n\rangle C_n = \underline{\underline{C_n |n\rangle}}}$$

Bu süreç $|\psi\rangle$ durumlarından $|n\rangle$ durumuna $\hat{P}_n$ ile izdüzüm yapılması olarak adlandırılır.

$|\psi\rangle$ sistemin bütün durumlarını (bilgisi) içeren (11)

dalga fonksiyonu olan $|n\rangle$ bu durumların birisi (öz durumudur) dir. $\hat{P}_n$ $|\psi\rangle$ havyi $|n\rangle$ durumuna havyi olasılıkla dorecegini belirtir. $\hat{P}_n$ 'nin özellikleri şunlardır.

$$\textcircled{1} \quad \hat{P}_m \hat{P}_n = |m\rangle \langle m| n\rangle \langle n| = |m\rangle \delta_{mn} \langle n| \\ = \delta_{mn} |m\rangle \langle n|$$

$$\textcircled{2} \quad \sum_n \hat{P}_n = \hat{1}$$

$$\textcircled{3} \quad \hat{P}_n^2 = \hat{P}_n \hat{P}_n = |n\rangle \langle n| n\rangle \langle n| = |n\rangle \overset{1}{\langle n|} \langle n| \\ = |n\rangle \langle n| \\ = \hat{P}_n$$

Kısaca $\boxed{\hat{P}_n^2 = \hat{P}_n}$

③. özelliği anlamlı: bir kere $|n\rangle$ durumuna geçerse bir öten tekrar bir başta duruma geçemez.

$$\hat{P}_n^2 |\psi\rangle = \hat{P}_n (\hat{P}_n |\psi\rangle) = \hat{P}_n |n\rangle \langle n| \psi\rangle \\ = \hat{P}_n |n\rangle \langle n| \psi\rangle \\ = \hat{P}_n |n\rangle C_n = |n\rangle \langle n| n\rangle C_n$$

$$\boxed{\hat{P}_n^2 |\psi\rangle = C_n |n\rangle}$$

Yapılan bir deney sırasında spektrumun farklı $|n\rangle$ durumları farklı $|C_n|^2$ olasılıklarıyla ölçülebilir. Bu ortalama, $\hat{H}$ ifadesine uygun bir sistem için enerji ortalamasıdır.

$\langle \psi | \psi \rangle = 1$ (normalizasyon) $\hat{H}$ 'nin ortalaması

$$\langle \hat{H} \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle \text{ ile hesaplanır.}$$

$$|\psi\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n | \psi \rangle \text{ olduğunu.}$$

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{H} \sum_n |n\rangle \langle n | \psi \rangle = \langle \psi | \sum_n \hat{H} |n\rangle \langle n | \psi \rangle$$

$$= \langle \psi | \sum_n E_n |n\rangle \langle n | \psi \rangle = \sum_n \langle \psi | n \rangle E_n \langle n | \psi \rangle, \quad \langle \psi | n \rangle = \langle n | \psi \rangle^*$$

$$\Rightarrow \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_n \langle n | \psi \rangle^* E_n \langle n | \psi \rangle$$

$$\boxed{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \sum_n | \langle n | \psi \rangle |^2 E_n} \text{ olur.}$$

$\langle \hat{H} \rangle = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle$ ile $\hat{H}$ 'nin ortalaması, $|C_n|^2 = | \langle n | \psi \rangle |^2$ olarak böylece bulunmuş olur.

$$\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle = \langle \psi | \sum_n \hat{H} |n\rangle \langle n | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_n E_n |n\rangle \langle n| \right) | \psi \rangle$$

olarak da yazılabilir. Böylece $\hat{H}$ ifadesini kendi ifadesiyle yazılabilir.

$$\boxed{\hat{H} = \sum_n |n\rangle \langle n| E_n} \text{ veya } \boxed{\hat{H} = \sum_n P_n E_n}$$

olarak yazılabilir.

6.2 Harmonik Salınımın Enerji Spektrumu

Bir boyutlu bir harmonik salıncı için
Hamiltonyen işlemci

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2,$$

ile tanımlanır. Burada $\hat{x}$ konum ve $\hat{p}$ momentum
işlemcisidir. Hem $\hat{x}$ hem de $\hat{p}$ hermityen işlemcilerdir
ve

$$[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$$

komütasyon ilişkisine sahiptirler. $\hat{H}$ işlemci $\hat{x}$ ve $\hat{p}$
civarından

$$\hat{H} = \omega \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}} \hat{x} - i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\omega}} \right) \left(\sqrt{\frac{m\omega}{2}} \hat{x} + i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\omega}} \right) + \frac{\hbar\omega}{2}$$

olarak carpınlarını ayrılabilir. $\hbar\omega/2$ formülü

$\hat{p}$ ve $\hat{x}$ konstant terimlerden vardır. Eğer

bu carpınları

$$\hat{A} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}$$

$$\hat{A}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} - i \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\hbar\omega}}$$

$$\left[\begin{array}{l} \hat{x} = \hat{x}^\dagger \\ \text{ve} \\ \hat{p} = \hat{p}^\dagger \end{array} \right] \text{ hermityen oldukları için. }$$

şeklinde iki hermityen
östenik işlemci olarak
tanımlanabilir,

$$\hbar\omega\hat{A}^+\hat{A} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}\hat{x}^2 - \frac{i\omega}{2}[\hat{p}\hat{x} - \hat{x}\hat{p}]$$

$$= \hat{H} - \frac{\hbar\omega}{2} \text{ olur.}$$

Eğer $\hat{p}$ ve $\hat{x}$ klasik momentum ve konum olsaydı. $\hat{p}\hat{x} - \hat{x}\hat{p} = 0$ olurdu. Fakat kuantum mekanikinde $[\hat{p}\hat{x} - \hat{x}\hat{p}] = [\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$ olduğundan;

$$\hbar\omega\hat{A}^+\hat{A} = \hat{H} - \frac{\hbar\omega}{2}$$

olunmaktadır.

$$\hbar\omega\hat{A}^+\hat{A} = \hat{H} - \frac{\hbar\omega}{2} \Rightarrow \boxed{\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}^+\hat{A} + \frac{1}{2})} \text{ olur.}$$

$\hat{H}$ (Hamiltonyen) ve $\hbar\omega$ enerji boyutlarının da olduklarından $\hat{A}^+\hat{A}$ ve $\hat{A}$ ve $\hat{A}^+$ boyutsuz işlevlerdir. $\hat{A}$ ve $\hat{A}^+$ 'nın konstante,

$[\hat{A}, \hat{A}^+] = 1$ olacaktır. Bunu kolayca gösterebiliriz.

$$\hat{A} \equiv \hat{x} + i\hat{p} \Rightarrow \hat{A} \equiv \hat{x} - i\hat{p} \text{ 'dir.}$$

Burada, $\hat{x} \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x}$ ve $\hat{p} = \frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$ seçilir.

$$[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = [\hat{x} + i\hat{p}, \hat{x} - i\hat{p}]$$

$$= [\hat{x}, \hat{x} - i\hat{p}] + [i\hat{p}, \hat{x} - i\hat{p}]$$

$$= [\hat{x}, \hat{x}] + [\hat{x}, -i\hat{p}] + [i\hat{p}, \hat{x}] + [i\hat{p}, -i\hat{p}]$$

$$= 0 - i[\hat{x}, \hat{p}] + i[\hat{p}, \hat{x}] + (i)(-i)[\hat{p}, \hat{p}]$$

$$= i[\hat{p}, \hat{x}] + i[\hat{p}, \hat{x}] + 0$$

$$= 2i[\hat{p}, \hat{x}]$$

$$= 2i \left[\frac{\hat{p}}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} \right]$$

$$= 2i \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} [\hat{p}, \hat{x}]$$

$$= \frac{i}{\hbar} [\hat{p}, \hat{x}] = \frac{i}{\hbar} (-i\hbar) = +1$$

Yeni tanımlanan $\hat{A}$ ve $\hat{A}^\dagger$ işlemcileri
ile $\hat{H}$ işlemcisi arasında,

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{A}] &= \hbar\omega [\hat{A}^\dagger \hat{A}, \hat{A}] = \hbar\omega (\hat{A}^\dagger [\hat{A}, \hat{A}] + [\hat{A}^\dagger, \hat{A}] \hat{A}) \\ &= \hbar\omega [\hat{A}^\dagger, \hat{A}] \hat{A} = -\hbar\omega \hat{A} \end{aligned}$$

benzer şekilde

$$[\hat{H}, \hat{A}^\dagger] = \hbar\omega \hat{A}^\dagger [\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = \hbar\omega \hat{A}^\dagger$$

(3)

konstantın bağıntıları bulunur. Dirac
notasyonunda enerji özdeğer denklemini

$$\hat{H}|E\rangle = E|E\rangle$$

olarak yazılabilir. $[\hat{H}, \hat{A}]$ konstantın işlemi
 $|E\rangle$ 'ye uygulanırsa;

$$[\hat{H}, \hat{A}]|E\rangle = \hat{H}\hat{A}|E\rangle - \hat{A}\hat{H}|E\rangle$$

$$[\hat{H}, \hat{A}]|E\rangle = -\hbar\omega\hat{A}|E\rangle$$

ezitlikleri elde edilir. Bu ezitliklerin sağ tarafı
bir birine eşit olduğundan

$$\hat{H}\hat{A}|E\rangle - \hat{A}\hat{H}|E\rangle = -\hbar\omega\hat{A}|E\rangle$$

elir. Bu ezitlikten yeniden düzenlenirse

$$\hat{H}\hat{A}|E\rangle = \hat{A}E|E\rangle - \hbar\omega\hat{A}|E\rangle$$

böylece de; $\hat{H}\hat{A}|E\rangle = (E - \hbar\omega)\hat{A}|E\rangle$
elde edilir. Bu yeni denklem de bir özdeğer
denklemdir.

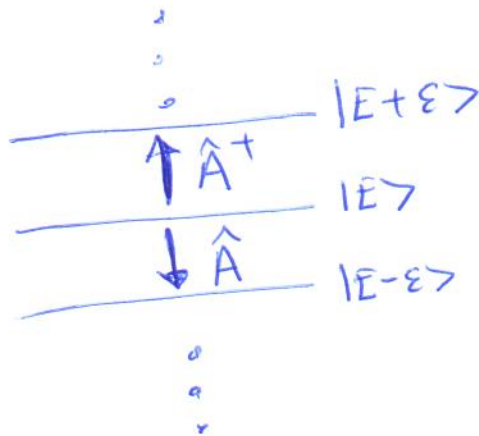
$\hat{A}|E\rangle$ $\hat{H}$ 'nin bir öz fonksiyonu ve $(E - \hbar\omega)$ 'de
bu öz fonksiyonun öz değeri.

$\hat{A}|E\rangle$ 'nin enerjisi $E - \hbar\omega$

$|E\rangle$ 'nin enerjisi E 'den

$\hbar\omega$ kadar daha azdır.

$\hat{A}, \hat{A}^\dagger$ 'ye uygulanırsa şu kadar
daha az enerji değeri elde edilir. Bu durumda
aşağıdaki şekildeki gibi bir merdiven
yapısı oluşur. $\hat{A}$ her uygulandığında spelt-



rumun altına düşer,
 $\hat{A}^\dagger |E\rangle$ durumunda
ide yukarı doğru
gittir,

$$\hat{H} \hat{A}^\dagger |E\rangle = (E + \hbar\omega) \hat{A}^\dagger |E\rangle \text{ dir.}$$

Harmonik salınımı için $\hat{A}$ ile sınırsız
kadar aşağıya inilemez. Çünkü $\hat{H}$ 'nin
bütün beklenen değerleri pozitif ve
negatif olmaz.

$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{2m} \langle \hat{p}^2 \rangle + \frac{1}{2} m \omega^2 \langle \hat{x}^2 \rangle$$

$$\langle \hat{p}^2 \rangle = \langle \psi | \hat{p}^2 | \psi \rangle = \langle \hat{p} \psi | \hat{p} \psi \rangle \geq 0$$

$$\langle \hat{x}^2 \rangle = \langle \psi | \hat{x}^2 | \psi \rangle = \langle \hat{x} \psi | \hat{x} \psi \rangle \geq 0$$

$$\Rightarrow \langle \hat{H} \rangle \geq 0 \quad \left(\begin{array}{l} \hat{x} \text{ ve } \hat{p} \text{ hermiten} \\ \text{oldukları için} \end{array} \right)$$

Bunun anlamı bir "taban değer" (minimum)
~~enerji~~ enerjinin var olmasıdır. Bu durumu

$|0\rangle$
olarak adlandırabiliriz. Taban durumun
enerjinin "0" olduğu anlamına gelir.

Fakat:

$$\hat{A}|0\rangle = 0$$

olmadır. Çünkü $|0\rangle$ 'den daha düşük seviye varolamaz. $|0\rangle$ seviyesinin enerjisi

$$\begin{aligned}\hat{H}|0\rangle &= \hbar\omega \left(\hat{A}^+\hat{A} + \frac{1}{2}\right)|0\rangle \\ &= \frac{1}{2}\hbar\omega|0\rangle\end{aligned}$$

olacağından $\hbar\omega/2$ dir.

"Sıfır-nokta" enerjisi olarak adlandırılan bu enerji belirsizlik bağıntısının zorunlu kıldığı da bir durumdur.

$\langle \hat{p} \rangle = 0$ ve $\langle \hat{x} \rangle = 0$ olan herhangi bir ~~bir durum sistemi için~~ durum için, $\hat{H}$ 'nin beklenen değeri

$$\langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{2m} \langle \hat{p}^2 \rangle + \frac{1}{2} m\omega^2 \langle \hat{x}^2 \rangle$$

$$\text{ve } (\Delta p)^2 = \langle \hat{p}^2 \rangle - \langle \hat{p} \rangle^2 = \langle \hat{p}^2 \rangle, \quad \langle \hat{p} \rangle = 0$$

$$\text{ve } (\Delta x)^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle - \langle \hat{x} \rangle^2 = \langle \hat{x}^2 \rangle, \quad \langle \hat{x} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \langle \hat{H} \rangle = \frac{1}{2m} (\Delta p)^2 + \frac{1}{2} m\omega^2 (\Delta x)^2$$

olar. $\Delta p \Delta x \geq \hbar/2$ olduğundan $(\Delta p)^2 \neq 0$ ve $(\Delta x)^2 \neq 0$ olmalıdır.

(6)

$\hat{A}^+|0\rangle$ durumunda enerji ne olur?

$$[\hat{H}, \hat{A}^+] |0\rangle = \hat{H} \hat{A}^+ |0\rangle - \hat{A}^+ \hat{H} |0\rangle = \hbar\omega \hat{A}^+ |0\rangle$$

$$\Rightarrow \hat{H} \hat{A}^+ |0\rangle = \frac{\hbar\omega}{2} \hat{A}^+ |0\rangle + \hbar\omega \hat{A}^+ |0\rangle$$

$$\hat{H} \hat{A}^+ |0\rangle = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + 1\right) \hat{A}^+ |0\rangle$$

olar. $\hat{A}^+$ bir kere daha uygulanırsa enerji $\hbar\omega$ kadar artar ve bir üst duruma girilir. Böylece enerji öz değer spektrumunun

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega$$

olacağı anılır.

$$\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$$

öz değer denkleminin normalize keti

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{A}^+)^n |0\rangle$$

olarda yazılabilir. Bu keti elde edebilmek

için

$$\hat{A} \hat{A}^+ \dots \hat{A}^+ |0\rangle$$

garpimini ve $[\hat{A}, \hat{A}^+] = 1$ komütasyonunu kullanmalıyız. Bu iki ifade şö,

$$\hat{A} \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{A} |0\rangle = \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^n |0\rangle \quad \text{ve}$$

$$[\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = \hat{A} \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{A} \Rightarrow \hat{A} \hat{A}^\dagger = [\hat{A}, \hat{A}^\dagger] + \hat{A}^\dagger \hat{A}$$

$$\Rightarrow \boxed{\hat{A} \hat{A}^\dagger = 1 + \hat{A}^\dagger \hat{A}}$$

$$\Rightarrow \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^n |0\rangle = \hat{A} \hat{A}^\dagger (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle$$

$$= (1 + \hat{A}^\dagger \hat{A}) (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle$$

$$= (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle + \hat{A}^\dagger \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle$$

$$= (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle + \hat{A}^\dagger (1 + \hat{A}^\dagger \hat{A}) (\hat{A}^\dagger)^{n-2} |0\rangle$$

$$= \dots + (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle + (\hat{A}^\dagger)^2 \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^{n-3} |0\rangle$$

$$= 2 (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle + (\hat{A}^\dagger)^2 \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^{n-2} |0\rangle$$

$$\vdots$$

$$= i (\hat{A}^\dagger)^{n-i} |0\rangle + (\hat{A}^\dagger)^i \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^{n-i} |0\rangle$$

$\vdots$

$$i=n \Rightarrow = n (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle + (\hat{A}^\dagger)^n \underbrace{\hat{A} |0\rangle}_0$$

$$\Rightarrow \hat{A} (\hat{A}^\dagger)^n |0\rangle = n (\hat{A}^\dagger)^{n-1} |0\rangle$$

$$\hat{A}^2 (\hat{A}^\dagger)^n |0\rangle = n(n-1) (\hat{A}^\dagger)^{n-2} |0\rangle$$

$$\vdots$$

$$n > m \Rightarrow \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n |0\rangle = n(n-1)(n-2)\dots(n-m) (\hat{A}^\dagger)^{n-m} |0\rangle = \frac{n!}{m!} \hat{A}^{m-m} |0\rangle$$

$$= n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1 \hat{A}^{m-n} |0\rangle = n! \hat{A}^{m-n} |0\rangle$$

$$n < m \Rightarrow \dots$$

$$n = m \Rightarrow \dots = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1 |0\rangle = n! |0\rangle \quad (8)$$

$$\langle 0 | A^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = n! \delta_{mn} \text{ dir.}$$

Givtes!

$$\boxed{n > m} \Rightarrow \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = \frac{n!}{m!} (\hat{A}^\dagger)^{n-m} | 0 \rangle$$

$$\Rightarrow \langle 0 | \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = \frac{n!}{m!} \langle 0 | (\hat{A}^\dagger)^{n-m} | 0 \rangle$$

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle \Rightarrow |n-m\rangle = \frac{1}{\sqrt{(n-m)!}} (\hat{A}^\dagger)^{n-m} | 0 \rangle$$

$$\Rightarrow (\hat{A}^\dagger)^{n-m} | 0 \rangle = \sqrt{(n-m)!} |n-m\rangle \Rightarrow$$

$$\langle 0 | \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = \frac{n!}{m!} \langle 0 | \sqrt{(n-m)!} |n-m\rangle$$

$$= \frac{n!}{m!} \sqrt{(n-m)!} \langle 0 | n-m \rangle$$

$n > m$ oluyucu $n-m \neq 0$ dir ve $\langle 0 | n-m \rangle$

$\hat{H}$ 'nin özvektörleri olduğu için diktirler.

Böylece:

$$\langle 0 | \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = 0$$

dir.

$$\boxed{n < m} \Rightarrow \langle 0 | \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = \langle 0 | n! \hat{A}^{m-n} | 0 \rangle$$

$$= n! \langle 0 | \hat{A}^{m-n-1} \hat{A} | 0 \rangle$$

$\hat{A} | 0 \rangle = 0$ olduğuna göre $= 0$ dir.

$$\boxed{n=m} \Rightarrow \langle 0 | \hat{A}^m (\hat{A}^\dagger)^n | 0 \rangle = \langle 0 | n! | 0 \rangle = n! \langle 0 | 0 \rangle$$

$$\left. \begin{array}{l} |0\rangle \text{ ve } \langle 0| \text{ normalize} \\ \text{olduklarından} \\ \langle 0|0\rangle = 1 \end{array} \right\} \rightarrow = n! \text{ olur.}$$

$$\langle 0 | \frac{\hat{A}^m}{\sqrt{m!}} \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} | 0 \rangle = \delta_{mn}$$

$$\langle m | \equiv \langle 0 | \frac{\hat{A}^m}{\sqrt{m!}} \quad \text{ve} \quad |n\rangle \equiv \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} | 0 \rangle$$

tanımları yapılmıştır. Böylece

$$\langle 0 | \frac{\hat{A}^m}{\sqrt{m!}} \frac{(\hat{A}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} | 0 \rangle = \langle m | n \rangle = \delta_{mn} \text{ olur.}$$

$\hat{A}$ ve $\hat{A}^\dagger$ genel olarak merdiven (ladder) işlevçileri (operators) olarak adlandırılırlar.

$\hat{A}$: alçaltma (eksiltme) (yuketme)

$\hat{A}^\dagger$: yükseltme (artırma) (yuketme) olarak da tanımlanırlar.

$$\boxed{\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \frac{1}{2}) \text{ ve } [\hat{A}, \hat{A}^\dagger] = 1} \quad \text{ifadelerini elde ettik.}$$

İki ifade kullanılarak $\hat{H}$ aşağıdaki gibi yazılabilir

$$\hat{H} = \hbar\omega(\hat{A}\hat{A}^\dagger - \frac{1}{2}), \quad \hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{A}^\dagger\hat{A} + \hat{A}\hat{A}^\dagger)$$

$$|n\rangle = \frac{(\hat{A}^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle \Rightarrow |n+1\rangle = \frac{(\hat{A}^+)^{n+1}}{\sqrt{(n+1)!}} |0\rangle$$

$$\Rightarrow |n+1\rangle = \frac{\hat{A}^+}{\sqrt{n+1}} \frac{(\hat{A}^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle = \frac{\hat{A}^+}{\sqrt{n+1}} |n\rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{\hat{A}^+ |n\rangle = \sqrt{n+1} |n+1\rangle}$$

Bener getikide;

$$|n-1\rangle = \frac{(\hat{A}^+)^{n-1}}{\sqrt{(n-1)!}} |0\rangle \Rightarrow \hat{A} |n\rangle = \hat{A} \frac{(\hat{A}^+)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

$$= n \frac{(\hat{A}^+)^{n-1}}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

$$= \sqrt{n} \frac{(\hat{A}^+)^{n-1}}{\sqrt{(n-1)!}} |0\rangle$$

$|n\rangle$ normalizir edilmis

$$\langle n | n \rangle = 1$$

olacaktir.

$$\langle n | \hat{H} | n \rangle = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \langle n | n \rangle = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

$$\boxed{\hat{A} |n\rangle = \sqrt{n} |n-1\rangle}$$

$$\Rightarrow \langle n | \hat{A} \hat{A}^+ | n \rangle = \langle n | \hat{A} \sqrt{n+1} | n+1 \rangle = \sqrt{n+1} \langle n | \hat{A} | n+1 \rangle$$

$$= \sqrt{n+1} \langle n | \sqrt{n+1} | n \rangle = (n+1) \langle n | n \rangle$$

$$\langle n | \hat{A}^+ \hat{A} | n \rangle = \langle n | \hat{A}^+ \sqrt{n} | n-1 \rangle = \sqrt{n} \langle n | \hat{A}^+ | n-1 \rangle$$

$$= \sqrt{n} \langle n | \sqrt{n} | n \rangle = n \langle n | n \rangle$$

$$\hat{H} = \hbar \omega \left(\hat{A}^+ \hat{A} + \frac{1}{2} \right) \Rightarrow \langle n | \hat{H} | n \rangle = \hbar \omega \left(\langle n | \hat{A}^+ \hat{A} | n \rangle + \frac{1}{2} \langle n | n \rangle \right)$$

$$= \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \langle n | n \rangle$$

3 Bra-Ket Notation / Schrödinger Denklemleri

$$\hat{A}|0\rangle = 0 \text{ ifadesinden kolayca}$$
$$\langle x|\hat{A}|0\rangle = 0 \text{ olur.}$$

$$\hat{A} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + i \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \hat{p} \text{ olduğunu}$$

hatırlarsak;

$$\langle x|\hat{A}|0\rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \langle x|\hat{x}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \langle x|\hat{p}|0\rangle$$

olur.

$$\langle x|\hat{x}|0\rangle = x \langle x|0\rangle$$

$$\langle x|\hat{p}|0\rangle = \langle x|\hat{p}\hat{1}|0\rangle = \dots$$

$$\boxed{\hat{1} = \int_{-\infty}^{\infty} dp |p\rangle \langle p|} \Rightarrow$$

$$\dots = \langle x|\hat{p} \int_{-\infty}^{\infty} dp |p\rangle \langle p|0\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle x|\hat{p}|p\rangle \langle p|0\rangle$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dp p \langle x|p\rangle \langle p|0\rangle \Leftarrow \left[\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dp p \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \langle p|0\rangle$$

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{\infty} dp \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \langle p|0\rangle$$

①

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle x|p \rangle \langle p|0 \rangle$$

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \left(\int_{-\infty}^{\infty} dp |p \rangle \langle p| \right) |0 \rangle = \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \langle x|0 \rangle$$

$$\left. \begin{aligned} \langle x|\hat{x}|0 \rangle &= x \langle x|0 \rangle \\ \langle x|\hat{p}|0 \rangle &= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \langle x|0 \rangle \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

ve,

$$\langle x|\hat{A}|0 \rangle = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \langle x|\hat{x}|0 \rangle + \frac{i}{\sqrt{2m\omega\hbar}} \langle x|\hat{p}|0 \rangle = 0$$

Denklemleri $\sqrt{2m\omega\hbar}$ ile çarparsak

$$m\omega x \langle x|0 \rangle + i \langle x|\hat{p}|0 \rangle = 0$$

olar, Daha önce bulduğlarımızı kullanırsak,

$$\boxed{m\omega x \langle x|0 \rangle + \hbar \frac{d}{dx} \langle x|0 \rangle = 0}$$

elde edilir

$$U_0(x) = \langle x|0 \rangle$$

fonksiyonun öz fonksiyonu $\Rightarrow$

$$\left(m\omega x + \hbar \frac{d}{dx} \right) U_0(x) = 0$$

diferansiyel denkleme ulaşırız. ②

Bu denklemin çözümü,

$$U_0(x) = C e^{-m\omega x^2/2\hbar}$$

dir. $U_0(x)$ normalize edilirse,

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |U_0(x)|^2 = C^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-m\omega x^2/\hbar} = 1$$

$$\Rightarrow C^2 \sqrt{\frac{\hbar\pi}{m\omega}} = 1 \Rightarrow C = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \text{ olur.}$$

$$\text{Böylece } U_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

olarak bulunur.

$$U_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{A}^\dagger)^n U_0(x)$$

veya

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{A}^\dagger)^n |0\rangle$$

olduğu hatırlanırsa ve

$$\hat{A}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \hat{x} - i \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \hat{p}; \quad \hat{x} \equiv x \text{ ve } \hat{p} \equiv \hbar \frac{d}{dx}$$

$$\Rightarrow U_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x - \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \frac{d}{dx}\right)^n e^{-\frac{m\omega x^2}{2\hbar}}$$

ile daha yüksek seviyeler hesaplanabilir. (3)

Harmonik salıncı yerine bir banyolu

herhangi bir potansiyel sahip
sistem için;

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\hat{x})$$

$\Rightarrow$ ve

$$\langle x | \hat{V}(\hat{x}) | E \rangle = V(x) \langle x | E \rangle$$

$$\begin{aligned} \text{ve} \\ \langle x | \hat{p} | E \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle x | \hat{p} | p \rangle \langle p | E \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dp p \langle x | p \rangle \langle p | E \rangle \end{aligned}$$

$$= \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \langle x | E \rangle$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle x | \hat{H} | E \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \langle x | E \rangle + V(x) \langle x | E \rangle \\ &= E \langle x | E \rangle \end{aligned}$$

Schrodinger denklemini yazalım,

6.4 İşlemciler Dalga Fonksiyonlarının Zamanla Değişimi

Bir sistemin zamanla gelişimini tanımlamak için ~~üç~~ farklı yöntem vardır. Bunlar Schrödinger, Heisenberg ve etkileşim (Dirac) resimleri (anlayışları) olarak adlandırılır. Bu kısımda bu üç bakış açısını inceleyeceğiz.

Zamanla Değişimin ^{Üniter,} ~~Dirac~~ İşlemcisi

zamana bağlı Sch. denkleminin

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(\vec{r}, t)\rangle = \hat{H}_t |\psi(\vec{r}, t)\rangle \quad (1)$$

olarak tanımlandığını hatırlayalım, burada $\hat{H}_t \equiv \hat{H}(\vec{r}, t)$ 'dir

Eğer, $\hat{H}_t = \hat{H}$ ise yani Hamiltonyen zamandan bağımsız ise (1) denkleminin çözümü-

$$|\psi(\vec{r}, t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)} |\psi(\vec{r}, t_0)\rangle$$

dur. Burada

$$\hat{U}(t, t_0) \equiv e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)}$$

olarak tanımlanır.

$\hat{U}(t, t_0)$ bir sistemi t_0 anından t anına taşıyan ~~bir~~ işlemci dir.

$$|\psi(\vec{r}, t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(\vec{r}, t_0)\rangle$$

Üniter
~~Bir~~ işlemci $\hat{U} \hat{U}^\dagger = 1$ eşitliğini
sağlamalıdır.

$$\hat{U} \hat{U}^\dagger = e^{-i\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)} e^{i\frac{\hat{H}^\dagger}{\hbar}(t-t_0)}$$

$$= e^{-i(\hat{H} - \hat{H}^\dagger)(t-t_0)/\hbar}$$

$$\boxed{\begin{matrix} \hat{H} = \hat{H}^\dagger \\ \text{hermiten} \end{matrix}} \Rightarrow$$

$$= e^{-i(\hat{H} - \hat{H})(t-t_0)/\hbar}$$

$$\boxed{\hat{U} \hat{U}^\dagger = 1}$$

$$\boxed{\hat{U} \hat{U}^{-1} = 1 \Rightarrow \hat{U}^{-1}, \hat{U}'\text{nin tersidir.}}$$

$$\hat{U}^{-1}(\hat{U} \hat{U}^\dagger) = \hat{U}^{-1} 1 \Rightarrow \boxed{\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}}$$

$\hat{U} \hat{U}^\dagger = 1$ veya $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$ ise $\hat{U}$ işlemcisi üniterdir demir.

Ayrıca $\hat{U}(t_0, t_0) = 1$ ve

$$\hat{U}(t, t_1) \hat{U}(t_1, t_0) = \hat{U}(t, t_0)$$

özellikleri vardır.

Dalga fonksiyonlarının Üçer Dönerümü

Öz fonksiyonlarını bildiğimiz bir $\hat{H}$ işlemcisi için bu öz fonksiyonları $|n\rangle$ ile göstererek, tam birer beşerim

$$\sum_n |n\rangle \langle n| = 1 \text{ dir.}$$

Böylece,

$$|\psi(\vec{r}, t)\rangle = \hat{U}(t, t_0) |\psi(\vec{r}, t_0)\rangle$$

$$= \sum_n \hat{U}(t, t_0) |n\rangle \langle n| \psi(\vec{r}, t_0)\rangle$$

$$= \sum_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |n\rangle \langle n| \psi(\vec{r}, t_0)\rangle$$

dur.

$$|\psi(\vec{r}, t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |n\rangle$$

şeklinde $|n\rangle$ 'lere ayrılabilir.

Böyle bir $|\psi(\vec{r}, t)\rangle$ dalga fonksiyonunun (durum vektörünü) yeni bir durum vektörü olarak ifade edebiliriz. Üçer dönerime elde edilecek bu yeni durum vektörü zamandan bağımsız veya bir başka zamana bağlı olabilir.

$$\hat{U}^\dagger(t, t_0) |\psi(\vec{r}, t)\rangle = |\psi(\vec{r}, t)\rangle_T \quad (7)$$

Yeni $|\psi(\vec{r}, t)\rangle_T$ dörmez vektörün
Zamandan bağımsız olduğu kolayca
gösterilebilir.

$$\begin{aligned}
 |\psi(\vec{r}, t)\rangle_T &= U^\dagger |\psi(\vec{r}, t)\rangle \\
 &= \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} U^\dagger |n\rangle \\
 &= \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} e^{iH(t-t_0)/\hbar} |n\rangle \\
 &= \sum_n c_n e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} e^{iE_n(t-t_0)/\hbar} |n\rangle \\
 &= \sum_n c_n |n\rangle
 \end{aligned}$$

c_n 'ler zamandan bağımsız olasılık
katsayıları ve

$|n\rangle$ 'ler zamandan bağımsız $\hat{H}$ 'nin
zamandan bağımsız öz vektörleri
olduğundan

$$\sum_n c_n |n\rangle = |\psi(\vec{r}, t_0)\rangle$$

Zamandan bağımsızdır.

$|\psi(\vec{r}, t_0)\rangle = |\psi(\vec{r}, t)\rangle_T$ yeni vektör
sistemin başlangıç durumudur.

"
 Üstör döörüm Schödinger denkleminin
 kuantum mekaniği için uygunluğunu.

$$\boxed{\hat{U}^\dagger |\psi\rangle = |\psi\rangle_T} \Rightarrow \boxed{|\psi\rangle = \hat{U} |\psi\rangle_T}$$

dir. Son ifadenin zamanla bağlı, Sch.
 denkleminde kullanırsek,

$$H_t |\psi\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\hat{U} |\psi\rangle_T) \quad \text{olur,} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} H_t |\psi\rangle &= i\hbar \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial t} \right) |\psi\rangle_T + i\hbar \hat{U} \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle_T \\ &= i\hbar \left(-\frac{i}{\hbar} \hat{U} \hat{H} \right) |\psi\rangle_T + \hat{U} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle_T \end{aligned}$$

$$\boxed{H_t |\psi\rangle = \hat{U} \hat{H} |\psi\rangle_T + \hat{U} H_t |\psi\rangle_T} \quad \text{olur.}$$

Esitlik soldan $\hat{U}^\dagger$ ile çarpılırsa,

$$\hat{U}^\dagger H_t |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle_T + H_t |\psi\rangle_T \quad \text{olur.}$$

$$\hat{U}^\dagger |\psi\rangle = \hat{U} |\psi\rangle_T \quad \text{olduğundan}$$

$$\hat{U}^\dagger \hat{H}_t \hat{U} |\psi\rangle_T = \hat{H} |\psi\rangle_T + H_t |\psi\rangle_T$$

$$\Rightarrow H_t |\psi\rangle_T = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle_T = (\hat{U}^\dagger H_t \hat{U} - \hat{H}) |\psi\rangle_T$$

yanıtlanır.

Böylece zamana bağlı Schrödinger denklemini yeni efektif Hamiltonyen

$$\hat{U}^\dagger \hat{H}_t \hat{U} - \hat{H} \equiv \hat{H}_T$$

nin seçilmesi gösterilmiştir olur. Toleranslı,

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = (\hat{U}^\dagger \hat{H}_t \hat{U} - \hat{H}) |\psi\rangle = \hat{H}_T |\psi\rangle_T$$

İşlemcilerin Üstü Dönüşümü

$\hat{A}(t)$ gibi açıkça zamana bağlı herhangi bir operatörün beklenen değeri

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \text{ ile}$$

hesaplanabilir.

$$\hat{U} \hat{U}^\dagger = \hat{U}^\dagger \hat{U} = \mathbb{I}$$

olduğuna göre.

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{U} \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \hat{U}^\dagger | \psi \rangle$$

$$= \langle \psi | \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} | \psi \rangle_T = \langle \psi | \hat{A}_T | \psi \rangle_T$$

$$= \langle \hat{A}_T \rangle \Rightarrow \boxed{\langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A}_T \rangle}$$

Böylece üniter dönüşüm altında
bir operatörün beklenen değeri
değişmezliği görülür.

$$\hat{A}_T(t) \equiv \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \quad \text{ile tanımlanan } \hat{A}_T(t)$$

üniter dönüşüm işlemcisi'nin zamanla
değişimini inceleyelim.

$$\frac{d\hat{A}_T(t)}{dt} = \left(\frac{\partial \hat{U}^\dagger}{\partial t} \right) \hat{A} \hat{U} + \hat{U}^\dagger \left(\frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right) \hat{U} + \hat{U}^\dagger \hat{A} \left(\frac{\partial \hat{U}}{\partial t} \right)$$

$$= \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{A} \hat{U} + \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{U} - \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{H} \hat{U}$$

$$= \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{H} \underbrace{\hat{U} \hat{U}^\dagger}_{\mathbb{I}} \hat{A} \hat{U} + (\dots) - \frac{i}{\hbar} \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U} \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}$$

$$= \frac{i}{\hbar} \hat{H}' \hat{A}_T + (\dots) - \frac{i}{\hbar} \hat{A}_T \hat{H}'$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d\hat{A}_T}{dt} = \hat{U}^\dagger \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \hat{U} + \frac{i}{\hbar} [\hat{H}', \hat{A}_T] \right] \text{ olur.}$$

$$\text{Burada } \hat{H}' = \hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U}$$

Bu yeni denkleme göre eğer $\partial \hat{A} / \partial t = 0$
olabilirse yeni $\hat{A}(t)$ zamanla değişmez
olabilirse $\hat{A}_T(t)$ hata zamanla değişmez olabilir.
(11)

$\partial \hat{A}(t) = 0 \Rightarrow \hat{A}(t)$ zamanla

∂_t başlangıcıdır. $\frac{d\hat{A}_T}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}', \hat{A}_T]$

olur. $\hat{A}_T$ 'nin zamanla başlangıcı
olabilmesi için $\hat{H}'$ ve $\hat{A}_T$ komüte etmelidir.

Zamana bağlılık dalga fonk.
veya izlenide aynı ayrı da olabilir,
her ikisinin de olabilir.

Schrodinger Resmî

$\hat{H}_t = \hat{H}$ zamanla başlangıcı

$|\psi\rangle = |\psi(\vec{r}, t)\rangle$ zamanla başlangıcı

Sch. resmîdir. $\hat{H}_t = \hat{H}$ zamanla
başlangıcı olduğunu

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$

$$\Rightarrow \boxed{|\psi_s\rangle = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar} |\psi_0\rangle}$$

$$|\psi_s\rangle = |\psi(\vec{r}, t)\rangle \text{ ve } |\psi(\vec{r}, t_0)\rangle = |\psi_0\rangle$$

→ Schrodinger resmîde dalga
fonk. sistemin zamanla değişimi. (12)

Heisenberg Resmi

Bu sefer izlenimler açıkça zamana bağlı, dalga fonksiyonları zamandan bağımsızdır.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = 0 \quad \text{veya}$$

$$H_T |\psi\rangle_T = (\hat{U}^\dagger \hat{H}_t \hat{U} - \hat{H}) |\psi\rangle_T$$

$$\boxed{\hat{H}_t = \hat{H}} \Rightarrow \boxed{H_T |\psi\rangle_T = 0}$$

olar. $|\psi\rangle$ açıkça zamandan bağımsızdır.

$\hat{A}_T = \hat{U}^\dagger \hat{A} \hat{U}$ için eğer $\hat{A}(t)$ zamandan bağımsız ise

$$\frac{d\hat{A}_T(t)}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}', \hat{A}_T]$$

old. göstermiştir. Heisenberg resminde $\hat{H}', \hat{A}_T$ ve $|\psi\rangle_T$ ni sırasıyla $\hat{H}_H, \hat{A}_H$ ve

$|\psi\rangle_H$ olarak adlandırabiliriz.

$$\boxed{\frac{d\hat{A}_H(t)}{dt} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}_H(t), \hat{A}_H(t)]}$$

Heisenberg hareket denklemini olur.

Schrödinger den $\leftrightarrow$ Heisenberg'e
veya tersine geçişte istenilenin
beklenen değeri değişmez.

$$\langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A}_H(t) \rangle$$

olacağını daha önce göstermiştik,
aynı eşitlik bütün süreçler için.

$$\boxed{\langle \hat{A} \rangle = \langle \hat{A}_H(t) \rangle}$$

etkilidir.

Etkilesim (Dinamik) Resmi

Bu durumda hem ψ hem de $\hat{A}$
zamanla değişir. Bu resmin etkileşim-
ni ileride bırakıyoruz.